Независимый Московский Университет
Математический колледж

Иерархия Кадомцева-Петвиашвили и проблема Шоттки

Е. Е. Демидов

Специальный курс

Москва 1995

Переведено в формат LaTeX Ваней Фадеевым
Высшая школа современной математики (ВШМ) МФТИ, 2026

1 Знакомство с главными героями

1.1 Якобианы кривых

Пусть C — компактная риманова поверхность рода g. Это означает, в частности, что $\dim_C H^0(C, \Omega^1_C) = g$, т. е. на кривой C имеется g линейно независимых над C голоморфных дифференциальных форм $\omega_1, \ldots, \omega_g$. Кроме того, $\operatorname{rk} H_1(C, \mathbb{Z}) = 2g$, и можно считать, что $H_1(C, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}a_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}a_g \oplus \mathbb{Z}b_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}b_g$, а саму кривую C можно представить как результат склейки $4g$-угольника в соответствии со схемой